Exercice : WIFI (5.5 points)

1. Soit un réseau local sans fil, utilisant la technique CSMA/CA comme méthode d'accès au support. Ce réseau est composé de 3 stations A, B et C. Expliquer pourquoi la méthode d'accès CSMA/CD n'est pas applicable pour un tel réseau (1pt).

……
……

2. La méthode d'accès CSMA/CA de base permet-elle toujours d'éviter la collision ? (1pt)

Si oui, justifier

……
……

Si non, proposer une solution

……
……

On considère un scénario où :

- Le canal est initialement libre.
- **A**, **B** et **C** sont des stations émettrices. Chaque station envoie une seule trame
- L'échange " **RTS+SIFS+CTS+SIFS+trame+SIFS+ACK"** dure **6 slots**
- le **DIFS** dure **1 slot**
- **1 slot** dure **200µs**
- Les stations A, B et C décident d'émettre aux instants en µs : **A à t = 0** ; **B à t = 200µs** et **C à t = 400µs**.
- Le backoff des stations sera comme suit pour chaque station :
    - **Bo_A = 0 slot**
    - **Bo_B = 6 slots**
    - **Bo_C = 2 slots**

3. Comment la valeur du champ "Durée" de la trame RTS est déterminée? (1pt)

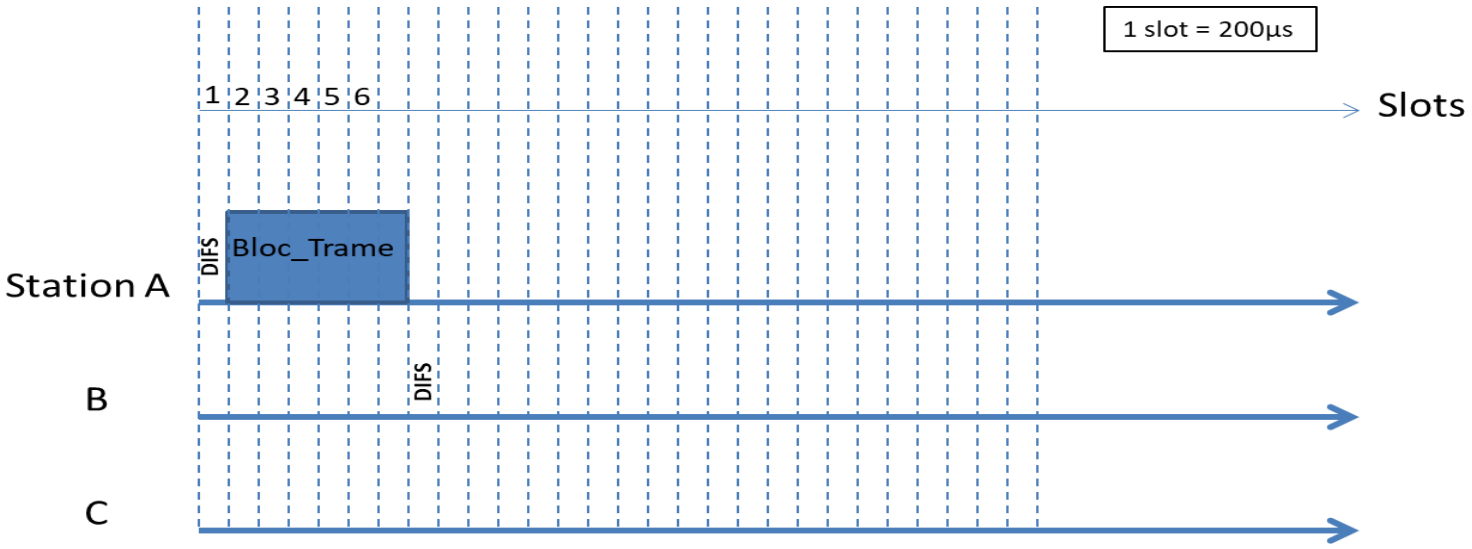
……
……

4. Expliquer l'utilité de ce champ. (0,5 pt)

……
……

5. Appliquer la méthode d'accès du WLAN et compléter l'ordre d'accès sur le schéma suivant (1,5 pts) :

N.B: Bloc_Trame= RTS+SIFS+CTS+SIFS+trame+SIFS+ACK.

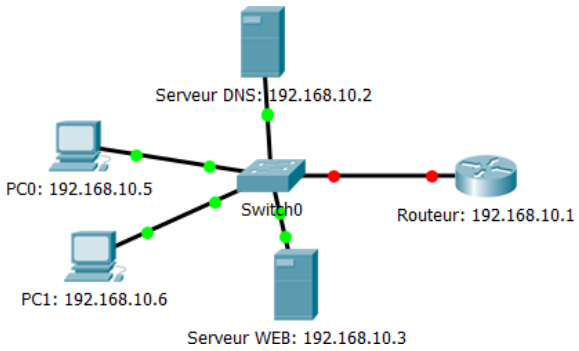


6. Quelle est la durée totale de ce scénario ? (0,5 pt)

……
……

Exercice 3 (7 points)

Soit la topologie d'un réseau local présenté dans la figure ci-dessous :



1) On veut consulter le site Web de la société, le client tape au niveau du navigateur l'url du site (www.societexyz.tn).

Remplir le tableau ci-dessous qui représente les échanges (requêtes/réponses) afin d'avoir la réponse à la requête du PC1 (3,5 points)

	Protocole couche application	**@IP source**	**@IP destination**	**N° Port source**	**N° Port destination**	**Protocole couche transport (TCP/UDP)**
PC1 **=>serveur …**						
… **=> …**						
… **=>…**						
… **=> …**						

NB : Remplir dans le tableau seulement les requêtes/réponses au niveau des équipements terminaux (PC1 ou serveurs).

2) Quel est le protocole utilisé par l'utilitaire Ping ? Il opère au niveau de quelle couche du modèle TCP/IP ? (1,5 points)

3) A travers un schéma, illustrez les échanges des protocoles SMTP et POP (2 points)